

Chapitre XIV : Algèbre Linéaire



Retranscrit par Samy Youssoufine

4 mars 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Définitions	3
2	Sous-espaces vectoriels	5

Ce chapitre est consacré à l'algèbre linéaire. Nous traiterons les espaces vectoriels, les applications linéaires, les matrices, les systèmes linéaires, les déterminants,

1 Définitions

Définition 1.1.0.1 (Espace vectoriel)

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

$(E, +, \cdot)$ est dit $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (ou $\mathbb{K}$ -ev.) lorsque :

1. $(E, +)$ est un groupe abélien.
2. $\cdot : \mathbb{K} \times E \rightarrow E$ est une loi de composition externe (LCE), donc une application vérifiant :
 - ▶ $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u.$
 - ▶ $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u, v \in E, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v.$
 - ▶ $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u).$
 - ▶ $\forall u \in E, 1 \cdot u = u.$

Attention

Il faut faire attention à ne pas confondre les notations $+$ et $\cdot$ dans E et $\mathbb{K}$.

Propriété 1.1.0.1

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. Alors :

- ▶ $\forall x \in E, \forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha \cdot x = 0_E \iff \alpha = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } x = 0_E.$
- ▶ $\forall x \in E, -1_{\mathbb{K}} \cdot x = -x.$

Preuve

▶ Démonstration de la première propriété :

- ▷ Dans le sens indirect $\Leftarrow$, $0_{\mathbb{K}} \cdot x = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x$, donc $(0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x) = (0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x) + (-0_{\mathbb{K}} \cdot x)$, donc $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x$.
- ▷ On a aussi $\forall \alpha \in \mathbb{K}, 0_E \cdot \alpha = 0_E \implies 0_E = 0_E \cdot \alpha = (0_E + 0_E) \cdot \alpha = 0_E \cdot \alpha + 0_E \cdot \alpha$, donc $0_E = 0_E \cdot \alpha$.
- ▷ Dans le sens direct $\implies$, $0_E = \alpha \cdot x$



recop

 Remarque 1.1.0.1

1. On déduit de la première et deuxième propriété de la définition et de la deuxième propriété précédente que :

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E, \begin{cases} (\alpha - \beta) \cdot x = \alpha \cdot x - \beta \cdot x \\ \alpha \cdot (x - y) = \alpha \cdot x - \alpha \cdot y \end{cases}$$

2. Les éléments de E sont appelés des vecteurs, les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des scalaires.

 Exemple 1.1.0.1

1. Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif, alors $\mathbb{K}^n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ est un $\mathbb{K}$ -ev avec les lois de composition suivantes :

► $\forall u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n, u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n).$

► $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^n, \lambda \cdot u = (\lambda \cdot u_1, \dots, \lambda \cdot u_n).$

2. Si E est un corps et $\mathbb{K}$ est un sous-corps commutatif de E , alors E est un $\mathbb{K}$ -ev dont la loi de composition externe est la multiplication de E . Par exemple, $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -ev.

$$\mathbb{K} \times E \rightarrow E, (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x = \lambda x$$

3. Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif et D est un ensemble non-vide, alors $(\mathbb{K}^D, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev, avec :

$$\forall x, y \in \mathbb{K}^D, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \begin{cases} x + y : \begin{cases} D \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto x(t) + y(t) \end{cases} \\ \lambda \cdot x : \begin{cases} D \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto \lambda \cdot x(t) \end{cases} \end{cases}$$

2 Sous-espaces vectoriels

Définition 2.2.0.2

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et soit F une partie de E .

On dit que F est un sous-espace vectoriel (sous-ev.) de E lorsque F est lui-même un $\mathbb{K}$ -ev pour les lois de composition induites par celles de E .

Propriété 2.2.0.2 (*Caractérisation d'un sous-espace vectoriel*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et soit F une partie de E .

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. F est un sous-ev. de E .
2. $F \neq \emptyset$, et pour tous $x, y \in F$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, on a $\alpha x + \beta y \in F$.
3. $0_E \in F$, et pour tous $x, y \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a $\lambda x + y \in F$ (très pratique pour montrer que F est un sous-ev. de E).

Preuve

Pour démontrer ces équivalences, on va suivre un raisonnement circulaire classique en montrant que $(1) \implies (2)$, $(2) \implies (3)$, et $(3) \implies (1)$.

► Montrons que $(1) \implies (2)$:

▷ On a F est un $\mathbb{K}$ -ev., alors $(F, +)$ est un groupe abélien, donc $F \neq \emptyset$.

▷ Donc $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x, y \in F, \begin{cases} \alpha x \in F \\ \beta y \in F \end{cases}$

▷ Donc $\alpha x + \beta y \in F$.

► Montrons que $(2) \implies (3)$:

▷ On sait que $F \neq \emptyset$.

▷ Donc pour $\alpha = \beta = 0_{\mathbb{K}}$, et $y = x \in F$, on a $0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x \in F$.

▷ Donc $\forall \alpha, \beta$ qu'on fixe sur $(1_{\mathbb{K}}, \lambda) \in \mathbb{K}^2, \forall x, y \in F, \lambda x + y \in F$.

► Montrons que $(3) \implies (1)$:

▷ $0_E \in F$, et pour tous $x, y \in F, x - y \in F$ (en prenant $\lambda = -1_{\mathbb{K}}$).

▷ Donc F est un sous-groupe de $(E, +)$.

- ▷ Donc $(F, +)$ est un groupe abélien.
- ▷ On a pour $x = 0_E$, et pour tous $\lambda, y \in \mathbb{K} \times F$, $0_E + \lambda \cdot y \in F$, donc $\lambda \cdot y \in F$.
- ▷ Donc $\cdot$ est une loi de composition externe de F .
- ▷ Les propriétés de la loi de composition externe sont vérifiées dans F car elles sont vérifiées dans E .
- ▷ Donc F est un $\mathbb{K}$ -ev.

■

Exemple 2.2.0.2

- ▶ Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $a \in E \setminus \{0_E\}$. L'ensemble $\mathbb{K} \cdot a = \{\lambda \cdot a \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$ est appelé la droite vectorielle engendrée par a , et est un sous-ev. de E .
- ▶ $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ n'est pas un sous-ev. de $\mathbb{R}^2$, parce que $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont dans F , mais pas leur somme $(1, 1)$.
- ▶ Soit $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. On pose $H = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0\}$. Alors H est un sous-ev. de $\mathbb{K}^n$, appelé l'hyperplan de $\mathbb{K}^n$ d'équation $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$.
 - ▷ On a bien $H \subset \mathbb{K}^n$.
 - ▷ On a $\sum_{i=1}^n a_i \cdot 0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$, donc $0_{\mathbb{K}^n} \in H$.
 - ▷ Soient $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in H$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\sum_{i=1}^n a_i (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n a_i y_i = 0_{\mathbb{K}}$, donc $\lambda x + y \in H$.
 - ▷ Et on a bien $\sum_{i=1}^n a_i (\lambda x_i + y_i) = \lambda \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n a_i y_i = 0_{\mathbb{K}}$, donc $\lambda x + y \in H$.
 - ▷ Donc H est un sous-ev. de $\mathbb{K}^n$.
 - ▷

recop